

專用公式參考紙

考試範圍：一元二次方程（判別式與根與係數關係）

※ 本頁允許攜帶入場，僅限印刷內容，不得增寫、黏貼或夾帶任何其他內容 ※

一、根的判別式 Δ

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
根的判別式	$\Delta = b^2 - 4ac$	對一般式 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 而言
判別式與實根個數	$\Delta > 0$ ：兩個相異實根 $\Delta = 0$ ：兩個相等實根（重根） $\Delta < 0$ ：沒有實根	不必解方程，只看 Δ 的正負就能判斷

二、根與係數的關係（韋達定理）

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
兩根和・兩根積	$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$	$x_1、x_2$ 為 $ax^2 + bx + c = 0$ 的兩根
常用變形（平方和）	$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$	由兩根和、兩根積求兩根的平方和

〈公式紙內容結束〉